



51614491



Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

Julio de 2009

1/4

223

Ejercicio 1 (30%)

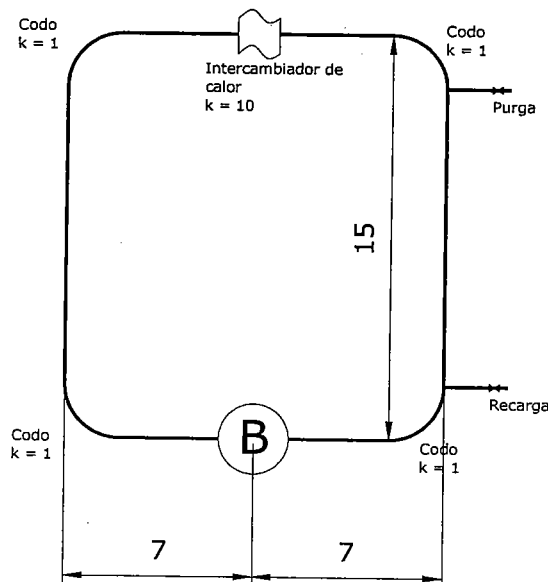
Un circuito de refrigeración horizontal consta de una tubería de 58 metros de longitud y 100 mm de diámetro y tiene 2 tramos de tubería ($f = 0.023$), 4 codos con un coeficiente de pérdida de carga localizada $K = 1$ cada uno, un intercambiador de calor con $K = 10$ y una bomba. En un tramo de la tubería existe una purga que vierte del sistema el 30 % del caudal circulante de agua a mayor temperatura. También existe una alimentación del circuito de agua a menor temperatura cuyo caudal es igual al de la purga. Para que el intercambiador de calor funcione de manera eficiente se debe circular un caudal mayor a 15 L/s.

- a) Determine la bomba para que el sistema funcione de manera eficiente. Se brindan dos alternativas de bombas cuyas curvas características se presentan a continuación.

Q (L/s)	H TOTAL (m)	Ef (%)
0.0	3.6	
2.5	3.3	15
5.0	3.1	27
7.5	2.9	37
10.0	2.6	44
12.5	2.3	49
15.0	2	52
17.5	1.8	52
20.0	1.5	52
22.5	1.3	50
25.0	1	47
27.5	0.8	40

Q (L/s)	H TOTAL (m)	Ef (%)
0.0	10.60	
2.5	9.90	19
5.0	9.30	35
7.5	8.70	47
10.0	8.20	56
12.5	7.70	63
15.0	7.20	69
17.5	6.70	72
20.0	6.30	74
22.5	5.90	76
25.0	5.40	76
27.5	5.00	75

- b) Calcular la potencia a entregar al agua despreciando los efectos térmicos
c) Dibujar la línea piezométrica de todo el sistema



Ejercicio 2 (30 %)

Un embalse descarga por un canal de sección trapezoidal, de ancho de base 5 m, pendientes laterales 1H:1V. La altura del lago es de 1.83 m respecto al fondo del canal en la sección inicial. El canal tiene una longitud total de 700 m y finaliza con una caída libre. El canal se divide en dos tramos en función de su coeficiente de rugosidad de Manning. El primero de ellos de 550 m de longitud tiene una rugosidad $n = 0.013$, mientras que el segundo tramo de 150 m posee una rugosidad $n = 0.055$. La pendiente de fondo es uniforme en todo el canal e igual a 2.5 por mil

Determine el caudal circulante por el sistema y esquematice el perfil de flujo resultante.

Ejercicio 3 (40 %)

Un lago descarga por un canal trapezoidal (ancho de fondo 6 metros, pendiente lateral 1V:2H) que posee dos tramos bien diferenciados. El primero de ellos tiene una longitud de 255 metros, pendiente de fondo 1 por mil y coeficiente de rugosidad de Manning $n_1 = 0.012$. El segundo canal posee una longitud de 100 metros, un coeficiente de rugosidad de Manning $n_2 = n_1$, una pendiente de fondo a determinar. El canal a su vez descarga en un segundo lago cuya cota sobre el fondo del canal es de 2.10 m.

Se conocen además los siguientes datos:

- La cota del lago aguas arriba del canal medida respecto al fondo del mismo es de 2.15 m
- En los últimos 10 metros del canal se coloca una batería de tres alcantarillas circulares ($D = 1.5$ m), y la cota de zameado en la descarga coincide con cota del canal en ese punto. La alcantarilla posee un coeficiente de rugosidad de Manning $n_3 = 0.013$ y una pendiente de fondo de 10 por ciento.

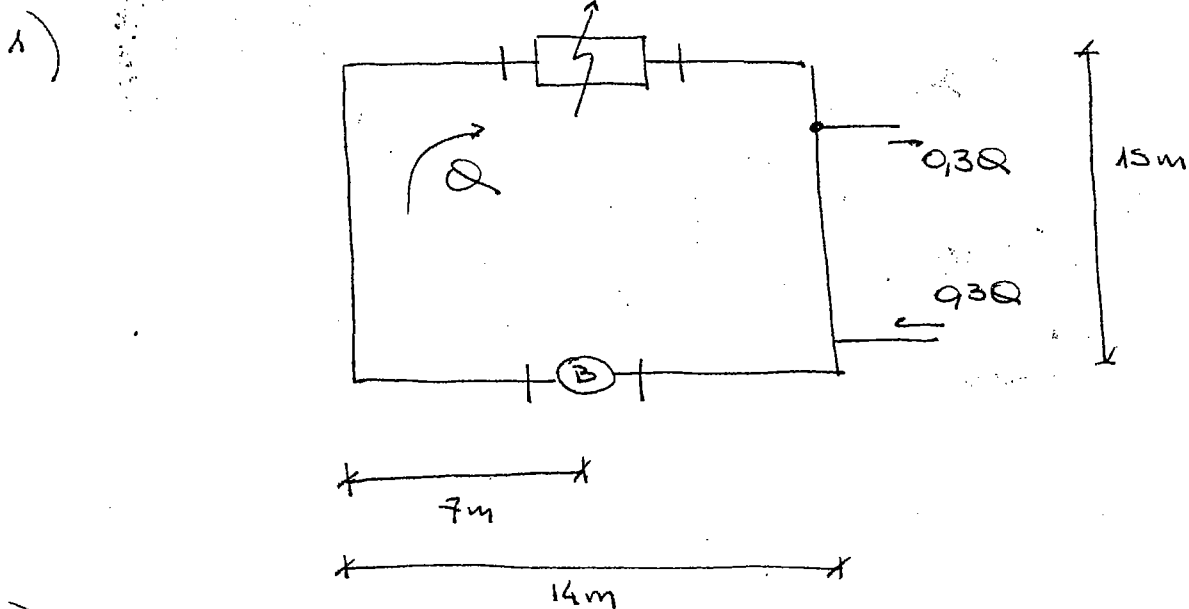
Se pide:

- i- Determinar el rango de pendientes de fondo del segundo tramo, de forma tal que no exista un resalto dentro del mismo.
- ii- Esquematizar el perfil de flujo resultante, para la condición, dentro del rango antes hallado, donde circula el máximo caudal.

HHA 07/09

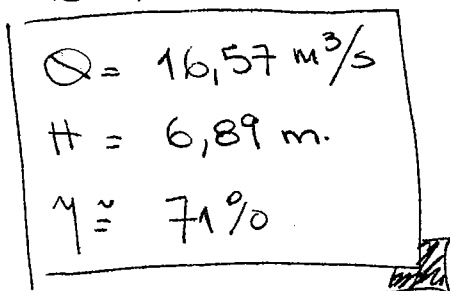
223

3/4



a)

BOMBA 1

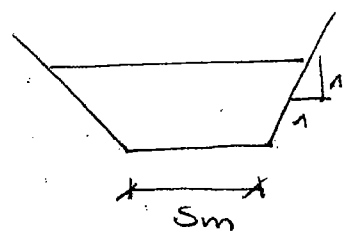
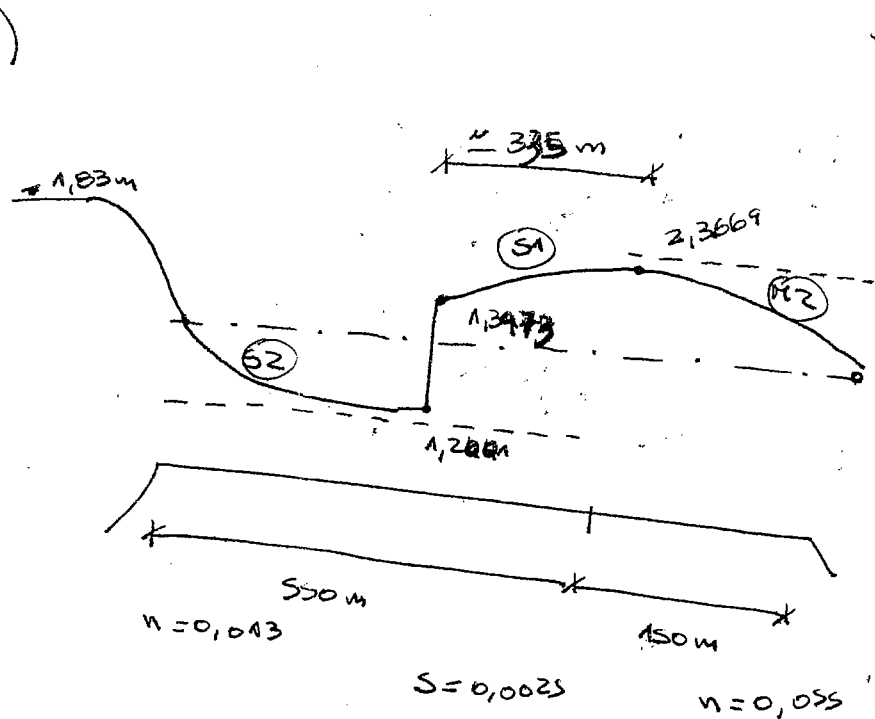


b)

$$P_{\text{ot}} = \frac{\gamma Q H}{\eta} = 1,6 \text{ kW}$$



2)



223
4/4



$Q = 26,4 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Y_{cr} = 1,2933 \text{ m}$
 $Y_{N1} = 1,1999 \text{ m}$
 $Y_{N2} = 2,7033 \text{ m}$

3)

~~Channel bed profile~~ → ~~Channel bed profile~~

$S \leq 0,07$

$Q_2 = 47,45 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow S = 0,07$

